C.E.S.A.R school

TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | SETEMBRO

O Projeto em Duas Partes

PARTE 1 · comum a todos

Labirintos com chaves e portas

Vocês transformam mapas em texto em um grafo de estados e rodam os 4 algoritmos.

Mesmo problema para todos os grupos.

PARTE 2 · de cada grupo

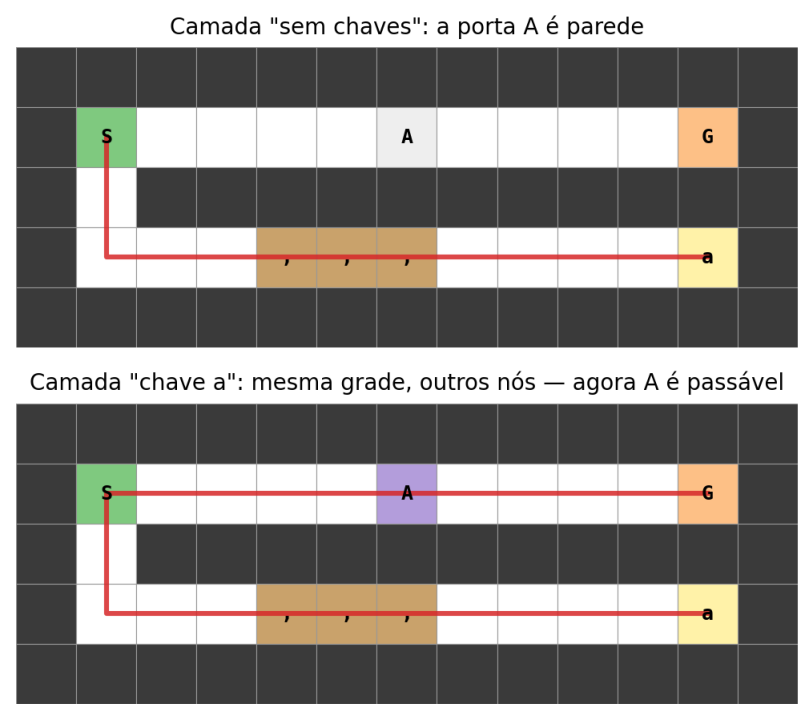
Dataset livre

Grafo dirigido e ponderado com pesos negativos vindos dos dados, pergunta de pesquisa e comparação dos algoritmos.

Parte de dados e visualização avaliada também em AVD.

Python obrigatório · BFS, DFS, Dijkstra e Bellman-Ford implementados por vocês · networkx só dentro de tests/ · projeto interdisciplinar com AVD

A Grande Ideia: o Mapa Não É o Grafo



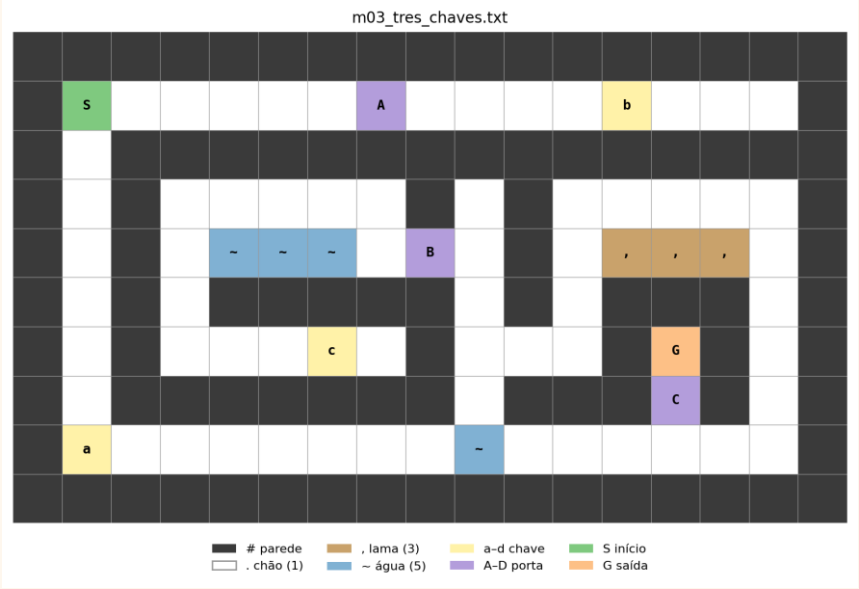
Mesma casa, situações diferentes.

- Sem a chave a, a porta A é parede.
- Com a chave, a mesma casa vira outro nó do grafo.
- **Nó = estado = (posição, chaves, bônus consumidos)**
- Uma casa do mapa gera vários nós.

Desafio: quantos estados tem o m02? Desenhem à mão antes de programar.

Lendo o Mapa: Símbolos e Custos

Símbolo	Significado	Custo
#	Parede	—
.	Chão	1
S / G	Início / saída (fim do jogo)	1
,	Lama	3
~	Água	5
a–d	Chave (fica para sempre)	1
A–D	Porta (só com a chave)	1
> < ^ v	Esteira: só sai na direção da seta	1
+	Bônus: vale só na 1ª vez	−4, depois 1
*****	Fonte: vale toda vez	−2



m03: as portas obrigam a ordem de coleta a ⟶ b ⟶ c.

Regras de Movimento (o gabarito depende delas)

1. 4 direções, sempre na ordem N, L, S, O (cima, direita, baixo, esquerda).
2. Custo do movimento = Custo da casa de destino.
3. Não sai da grade e não entra em parede; porta só com a chave.
4. Estando numa esteira, o único movimento é na direção da seta.
5. Chave coletada fica para sempre; a porta não fecha.
6. Entrou em G, o jogo acabou: estados em G não têm arestas de saída.

Os 8 Mapas Fornecidos

Mapa	O que ele exercita
m01_terreno	Custos de terreno: menos passos ≠ menor custo
m02_uma_chave	Uma chave e uma porta (o exemplo para desenhar à mão)
m03_tres_chaves	Três chaves com ordem de coleta obrigatória
m04_esteiras	Arcos de mão única, becos e estados-armadilha
m05_bonus	Pesos negativos sem ciclo negativo
m06_fonte	Ciclo negativo: um "exploit" do jogo
m07_impossivel	Mapa sem solução (provem!)
m08_grande	31 × 71 com 4 chaves: teste de eficiência

Como Construir o Grafo de Estados

1
Ler e validar o mapa .txt

2
Estado inicial: S, sem chaves, sem bônus

3
Explorar com BFS: vizinhos N, L, S, O pelas regras

4
Estado novo vira nó; movimento vira aresta (arco) com peso

5
Estados em G ligam ao nó ALVO (custo 0)

6
Exportar arestas_<mapa>.csv

Rótulo obrigatório de cada estado

(3,5)|ab|{0,2}

posição (linha, coluna) | chaves que tem | bônus já consumidos

Estado inicial do m02: (1,1)|-|{}

Atenção

- Só entram estados alcançáveis: não gerem todas as combinações de antemão.
- Grafo dirigido: nada de espelhar arcos.
- Arestas geradas pelo código, nunca escritas à mão.

Dois Grafos para Cada Mapa

Grafo de posições (G_pos)

Nó = casa livre do mapa.

Modelo ingênuo: ignora chaves e bônus.

Usado para comparação.

Grafo de estados (G_est)

Nó = (posição, chaves, bônus).

Dirigido; construído por exploração.

É nele que os algoritmos rodam.

Métricas: ordem, tamanho, densidade dirigida = |E| / (|V|·(|V|−1)), grau de entrada e grau de saída.

Camadas: cada conjunto de chaves é uma camada; métricas por camada e quais casas fazem mudar de camada.

Teto teórico: casas livres × 2^(nº de chaves) × 2^(nº de bônus), comparado com os estados alcançáveis.

Por Que o Grafo de Posições Não Basta

Porta como chão

Caminho atravessa porta trancada: INVÁLIDO

Porta como parede

Não chega à saída: FALHA

Grafo de estados

Coleta a chave e depois passa: CORRETO

Comparem as três modelagens nos mapas m02, m03 e m04 (BFS em passos).

Pesos negativos no m05

No grafo de posições, com o bônus valendo −4 fixo, aparece ciclo negativo (vai e volta no bônus).

No grafo de estados, o ciclo some. Vocês vão provar por quê. Dica: o que acontece com o conjunto de bônus ao longo de um caminho?

Os 4 Algoritmos no Labirinto

Algoritmo	O que responde
BFS	Menor número de passos até o ALVO
Dijkstra	Menor custo; deve RECUSAR grafo com peso negativo
Bellman-Ford	Menor custo no m05; detecta e mostra o ciclo negativo do m06
DFS	Classificação dos arcos (árvore, retorno, avanço, cruzamento) e ciclos
Busca no transposto	Estados-armadilha: alcançáveis, mas sem caminho até o ALVO (m04, m07)

No relatório: por que BFS e Dijkstra divergem no m01; uma correção de regra para o exploit do m06 (--fonte-consumivel); por que o m07 não tem solução.

Visualizações, Labirinto Interativo e Mapas do Grupo

Figuras

- Percurso sobre o mapa, com a cor mudando a cada chave
- Grafo de estados do m02 em camadas
- Árvore BFS
- Mapa de calor: estados por casa

Labirinto interativo (obrigatório)

- Escolher mapa e algoritmo
- Animação passo a passo com posição, chaves, bônus e custo
- Velocidade que dê para acompanhar

Dois mapas próprios por grupo

3 chaves + esteiras + bônus · um mapa armadilha (≥ 20% dos estados) · gabarito no relatório · mapa igual ao de outro grupo = plágio

Parte 2 em Resumo

Dataset

- Dirigido, ponderado, ≥ 20 mil arestas
- Pesos negativos vindos dos dados, com significado
- Pergunta de pesquisa
- Nada de voos, labirintos ou grades
- **Proposta até 12/10, aprovada pelas duas professoras**

Algoritmos

- BFS/DFS de 3 fontes, Dijkstra em 5 pares
- Bellman-Ford sem e com ciclo negativo
- Tempo médio de 5 execuções
- Escalabilidade: 10%, 50% e 100%

AVD: explorar o dado como dado (faltantes, distribuições, relações multivariadas) ⟶ a explanatória nasce da exploratória, com storytelling ⟶ justificar gráfico e destaques. Pizza e radar só com justificativa forte.

Parte 1: Labirinto com Chaves (Grafo de Estados)
3,0 pontos

Item Avaliado	Peso	Descrição / Critérios de Pontuação
Construção do grafo de estados	0,8	Leitura e validação dos mapas; construção do grafo de posições e do grafo de estados por exploração a partir do início, com rótulos no formato exigido e nó virtual ALVO. Arestas dirigidas geradas pelo código em arestas_<mapa>.csv (inclusive m08).
Métricas, camadas e graus	0,4	Ordem, tamanho e densidade dirigida de G_pos e G_est; teto teórico e taxa de ocupação; métricas por camada e arcos entre camadas; graus de entrada e saída, multiplicidade e becos.
Comparação de modelagens e prova do m05	0,4	Portas como chão × portas como parede × grafo de estados (m02, m03, m04), com explicação. Ciclo negativo no grafo de posições do m05 e prova de que o grafo de estados não tem ciclo negativo.
Caminhos com os 4 algoritmos	0,8	BFS, Dijkstra (com recusa de peso negativo), Bellman-Ford (m05 e ciclo do m06), classificação de arcos da DFS, estados-armadilha (m04 e m07), opção --fonte-consumivel e discussão de m01, m06 e m07.
Mapas do grupo	0,2	Dois mapas próprios que cumprem os requisitos (3 chaves + esteiras + bônus; ≥ 20% de estados-armadilha), com gabarito documentado.
Visualizações e HTML interativo	0,4	Percursos sobre o mapa (m03, m08) com cor por camada, grafo de estados do m02 em camadas, árvore BFS, heatmap de multiplicidade; labirinto_interativo.html com animação passo a passo.

Parte 2: Dataset Maior, Comparação e AVD
3,0 pontos

Item Avaliado	Peso	Descrição / Critérios de Pontuação
Proposta e descrição do dataset	0,5	Proposta aprovada no checkpoint (até 12/10); dataset não aéreo, dirigido e ponderado, com ≥ 20 mil arestas. Descrição do ponto de vista de grafos (|V|, |E|, graus de entrada e saída, pesos negativos com significado) e exploração do ponto de vista de dados (tipos, qualidade, dados faltantes, distribuições); pergunta de pesquisa.
Implementação e casos obrigatórios	0,9	Implementação própria dos 4 algoritmos no dataset: BFS/DFS de ≥ 3 fontes; Dijkstra em ≥ 5 pares com transformação de pesos explicada; Bellman-Ford com caso negativo sem ciclo e com ciclo negativo detectado e exibido.
Desempenho e escalabilidade	0,5	Tempo médio de ≥ 5 execuções por algoritmo e tarefa em parte2_report.json; execução em ≥ 3 tamanhos do grafo e comparação com a complexidade teórica.
Discussão crítica	0,4	Quando e por que cada algoritmo é mais adequado; limites do design de pesos; resposta fundamentada à pergunta de pesquisa.
Análise visual dos resultados	0,3	Visualizações que comparam os algoritmos (tempo, comportamento, caminhos), com gráficos adequados e legíveis.
Análise exploratória e explanatória (AVD)	0,4	≥ 4 visualizações (2 exploratórias + 2 explanatórias, uma respondendo à pergunta). Exploração multivariada quando o dado for multivariado; explanatórias derivadas da exploratória, com storytelling e justificativa dos atributos pré-atentivos. Também avaliada pela docente de AVD.

Parte 3: Apresentação, Participação e Acompanhamento
2,0 pontos

Aspecto Avaliado	Peso	Critérios
Participação nos acompanhamentos	0,5	Presença nas aulas de acompanhamento com progresso real, dificuldades e próximos passos; qualquer integrante pode ser chamado a apresentar um pacote que não é o seu.
Clareza da apresentação oral	0,3	Apresentação organizada, objetiva e dentro do tempo (15 a 20 min), explicando modelagem, algoritmos, resultados e conclusões.
Domínio conceitual e perguntas individuais	0,5	Todos os integrantes respondem perguntas sobre qualquer parte do projeto (código, resultados, decisões), inclusive trechos feitos com apoio de IA. As professoras podem escolher quem apresenta; a nota desse integrante vale para o grupo.
Demonstração ao vivo (mapa surpresa)	0,4	O grupo roda o próprio código ao vivo em um mapa surpresa e interpreta a saída.
Participação equilibrada e registro de contribuições	0,3	Divisão de tarefas por pacotes (dono + revisor), commits de todos em pelo menos 2 pacotes e matriz de contribuição no PDF.

Parte 4: Código, Repositório, Relatório e IA
2,0 pontos

Aspecto Avaliado	Peso	Critérios
Organização do repositório	0,3	Estrutura de pastas conforme o enunciado (data/, src/, out/, tests/, docs/), README.md e requirements.txt.
Qualidade do código	0,4	Código modular e legível, com separação entre IO, estrutura do grafo, algoritmos e visualização; tratamento de erros.
Testes obrigatórios	0,4	pytest para BFS, DFS (grafo dirigido), Dijkstra, Bellman-Ford, construção de estados (mapa mínimo calculado à mão) e validação de mapas.
README	0,2	Instruções de instalação e execução, exemplos de comandos e estrutura do projeto.
PDF técnico	0,4	Modelagem do estado, prova do m05, correção do m06, resultados, visualizações, limitações, conclusões e matriz de contribuição.
Declaração e uso responsável de IA	0,3	Declaração de Uso de IA assinada por todos; usos registrados (ou links das conversas compartilhados); trechos marcados com # [IA]; reflexão de 10 a 15 linhas; uso dentro das diretrizes.

Critérios de AVD

Critério · pontos	O que será observado
Exploração dos dados · 2,5	Estrutura e tipos dos atributos, qualidade (dados faltantes, inconsistências, outliers), mecanismo de ausência e tratamento justificado, distribuições e relações multivariadas com o atributo-alvo.
Da exploratória à explanatória (storytelling) · 2,5	A explanatória nasce de algo encontrado na exploratória; raciocínio registrado; história clara e relevante para a pergunta de pesquisa.
Boas práticas visuais · 2,0	Tipo de gráfico adequado ao dado, seleção de elementos e atributos pré-atentivos justificados, título, legenda e eixos, sem distorções; pizza e radar só com justificativa forte.
Notas analíticas e relatório · 1,5	Nota analítica autoral para cada visualização (o que mostra, insight, por que o gráfico) e interpretação no PDF; resposta à pergunta de pesquisa.
Apresentação e defesa das visualizações · 1,5	Capacidade de explicar e justificar cada visualização e cada decisão de análise na arguição.

Bônus - Visual/UX Interativo (até +1,0 pt)

Item	Peso Máximo	Critérios
Experiência aprimorada no labirinto interativo ou na Parte 2	+1,0	Recursos interativos além do mínimo obrigatório, como editor de mapas, troca de camadas do grafo de estados, comparação visual lado a lado dos algoritmos, animação com controle de velocidade, painel de métricas ou interface mais amigável. Com o bônus, a nota do projeto pode chegar a 11,0.

Rubrica de Níveis (por item principal)

Nível	Percentual	Descrição
Excelente	100%	Cumpre todos os requisitos técnicos e de apresentação. Resultados corretos, coerentes, bem documentados e interpretados. Código modular, testado e bem organizado.
Bom	75%	Cumpre a maior parte dos requisitos, com pequenas falhas de formatação, documentação, visualização ou justificativa. Os resultados principais estão corretos.
Regular	50%	Entrega parcial, com ausência de itens importantes, erros de cálculo, justificativas frágeis ou implementação incompleta de algum requisito.
Insuficiente	25%	Entrega muito incompleta, com código pouco funcional, métricas ausentes, arquivos obrigatórios faltando ou baixa coerência técnica.
Não entregue	0%	Ausência do item, não funcionamento da entrega, plágio evidente ou descumprimento grave das regras do projeto.

Arquivos Obrigatórios da Parte 1

Arquivo / Entrega	Descrição
data/mapas/ e data/mapas_grupo/	Mapas fornecidos (m01 a m08) e os 2 mapas criados pelo grupo.
out/parte1/arestas_<mapa>.csv	Arcos dirigidos do grafo de estados, gerados pelo código (todos os mapas).
out/parte1/metricas_global.json	Ordem, tamanho, densidade, teto teórico e ocupação de G_pos e G_est.
out/parte1/camadas.json	Métricas por camada (conjunto de chaves) e arcos entre camadas.
out/parte1/graus_<mapa>.csv	Grau de entrada e de saída de cada estado.
out/parte1/comparacao_modelagem.csv	Portas como chão × portas como parede × grafo de estados.
out/parte1/solucoes.csv	BFS, Dijkstra e Bellman-Ford em todos os mapas, com status.
out/parte1/dfs_classificacao.csv	Arcos de árvore, retorno, avanço e cruzamento.
out/parte1/percurso_m03.json e ciclo_negativo_m06.json	Caminho de menor custo e ciclo negativo exibido.
out/parte1/armadilhas_m04.csv e armadilhas_m07.csv	Estados-armadilha.
out/parte1/*.png | *.html	Percursos, camadas do m02, árvore BFS, heatmap e labirinto_interativo.html.

Arquivos Obrigatórios da Parte 2

Arquivo / Entrega	Descrição
Proposta do checkpoint	Fonte, |V|, |E|, tipo, origem dos pesos negativos e pergunta de pesquisa (aprovada antes do uso).
data/dataset_parte2/	Dataset escolhido pelo grupo (não aéreo, dirigido, ponderado, ≥ 20 mil arestas) ou script de download.
src/graphs/algorithms.py	BFS, DFS, Dijkstra e Bellman-Ford implementados pelo grupo, usados nas duas partes.
Casos obrigatórios	BFS/DFS de ≥ 3 fontes; Dijkstra em ≥ 5 pares; Bellman-Ford sem e com ciclo negativo.
out/parte2/parte2_report.json	Tempos médios (≥ 5 execuções), casos obrigatórios e escalabilidade em 3 tamanhos.
Visualizações de comparação	Gráficos comparando os algoritmos (tempo, comportamento, caminhos).
Visualizações AVD	≥ 4 (2 exploratórias + 2 explanatórias) com notas analíticas.
Discussão crítica no PDF	Adequação dos algoritmos, limites do design de pesos e resposta à pergunta de pesquisa.

⚠️ Lembretes Importantes (que eu vou seguir a risca) ⚠️

1. Dia de apresentação = Dia de avaliação

Os dias de apresentação são dias de avaliação. Qualquer ausência, atraso excessivo, saída prolongada da sala ou comportamento que prejudique o andamento do cronograma resultará em desconto direto na nota. Não há segunda chamada de apresentação.

2. Falas divididas não serão aceitas

Não venham apresentar com "cada um falando a sua parte". Todos os integrantes devem demonstrar **domínio total** sobre **todo o trabalho** : código, análise, resultados e visualizações. Apresentações fragmentadas ou com leitura mecânica terão **redução severa de nota**.

⚠️ Lembretes Importantes (que eu vou seguir a risca) ⚠️

3. Perguntas individuais

Durante a apresentação, **qualquer membro** poderá ser questionado sobre **qualquer parte do projeto**: código, resultados, visualizações ou conclusões.
As respostas serão **individualmente avaliadas**.
Alinhem tudo: todos devem saber o que foi feito e por quê.

4. Falta de participação = Faça a delação premiada

Se algum integrante **não estiver participando** do desenvolvimento do trabalho, o grupo deve **informar por e-mail imediatamente**.
Não será aceita a justificativa “fulano não ajudou” **no dia da apresentação**.
Quem se omitir e não avisar será **co-responsável** pelo resultado e pela nota final.

⚠️ Lembretes Importantes (que eu vou seguir a risca) ⚠️

5. Ordem e tempo de apresentação

A **ordem dos grupos será definida por sorteio** após essa apresentação.
Cada grupo terá no **mínimo 15 e no máximo 20 minutos.**
Não ocupar o tempo da maneira correta **desconta nota**.

6. Entrega de material

Todo o material de avaliação (**código, outputs, README, relatório em PDF, declaração de uso de IA, links do repositório**) deve ser entregue **no primeiro dia de apresentações (26/11) via CLASSROOM. TODOS OS MEMBROS DA EQUIPE DEVERÃO POSTAR TODO O MATERIAL.**
Sem exceções e sem negociação.

⚠️ Lembretes Importantes (que eu vou seguir a risca) ⚠️

7. Acompanhamento das atividades

Nas aulas de acompanhamento (Grafos: 10, 17, 19 e 24/11; AVD: 17, 19 e 24/11), cada grupo mostra o status real: progresso, dificuldades e próximos passos. Os encontros fazem parte da avaliação contínua.

⚠️ Quem não comparece ou não mostra evolução assume o risco da nota. Os monitores também acompanham cada grupo.

8. Uso de IA Generativa

Permitida só nos usos das Diretrizes de IA (próximos slides) e sempre declarada. Uso não declarado ou código que o grupo não sabe explicar: nota ZERO.

⚠️ Lembretes Importantes (que eu vou seguir a risca) ⚠️

9. Quem apresenta é decisão das professoras

As professoras podem escolher, na hora, quem apresenta o projeto. A nota desse integrante vale para o grupo.
Por isso, todos precisam dominar todo o trabalho: código, resultados, visualizações e decisões.

10. Entregas parciais e ordem

Grupo que entregar só uma das partes (só Parte 1 ou só Parte 2) tem a nota de Apresentação zerada.
Grupos com integrantes que têm aula de outra disciplina no horário apresentam por último.

Uso de IA Generativa: Diretrizes

Categoria	O que vale
PERMITIDO (com registro)	• Tirar dúvidas conceituais, como um tutor (ex.: “como funciona Bellman-Ford?”, “o que é grafo transposto?”). • Entender mensagens de erro e depurar código escrito pelo grupo. • Sugerir casos de teste e mapas extras, desde que o grupo confira os resultados à mão ou com o próprio código. • Apoio com a sintaxe de bibliotecas de IO e visualização (pandas, matplotlib, seaborn, plotly, pyvis, streamlit): o código que desenha o gráfico, não a escolha nem a interpretação dele. • Revisar ortografia e clareza de textos escritos pelo grupo.
PROIBIDO	• Gerar a implementação de BFS, DFS, Dijkstra, Bellman-Ford ou da construção do grafo de estados (io.py, estados.py, graph.py, algorithms.py). • Gerar análises, interpretações, discussões críticas, conclusões, notas analíticas ou a prova do m05. • Pedir que a IA interprete ou “ajude a analisar” gráficos, escolha o tipo de gráfico ou os elementos de destaque (seleção de elementos, atributos pré-atentivos) ou monte a história da análise explanatória. • Pedir que a IA resolva os mapas ou produza as saídas obrigatórias. • Entregar qualquer trecho que nenhum integrante saiba explicar. • Omitir o uso de IA.

Uso de IA Generativa: Declaração e Consequências

Situação	Regra / consequência
OBRIGATÓRIO	• Entregar a Declaração de Uso de IA preenchida e assinada por todos (assinatura manuscrita ou digital, ex.: gov.br), em docs/DECLARACAO_IA.pdf e no Classroom, mesmo que o grupo não tenha usado IA. • Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>. • Registrar cada uso na declaração OU compartilhar os links das conversas completas com as professoras (única forma de dispensar o registro bloco a bloco).
Uso declarado e dentro das diretrizes	Sem desconto.
Uso proibido, porém declarado	Itens afetados avaliados como “Não entregue”.
Uso não declarado, ou código/análise que o grupo não sabe explicar	Nota ZERO no projeto.
Declaração ausente ou sem assinatura de todos	Nota ZERO no projeto.

Calendário do Projeto

Etapa	Data / regra
Proposta do dataset (checkpoint)	Até 12/10/2026 via Classroom. Avaliada pelas duas professoras (Grafos e AVD); só após aprovação o dataset pode ser usado.
Acompanhamentos (Grafos)	10/11, 17/11, 19/11 e 24/11
Acompanhamentos (AVD)	17/11, 19/11 e 24/11
Entrega do material	26/11/2026 via Classroom, postado por todos os integrantes.
Apresentações	26/11 (qui): turma A · 01/12 (ter): turma B · 03/12 (qui): remanescentes e quem cursa só AVD. Ordem por sorteio; 15 a 20 min por grupo.

Grupos e Divisão de Tarefas

Item	Descrição
Tamanho dos grupos	4 ou 5 integrantes. Turma 5A (36): 4 grupos de 5 + 4 grupos de 4. Turma 5B (26): 2 grupos de 5 + 4 grupos de 4. Trabalho individual só em casos excepcionais, com autorização da professora.
P1 · Modelagem e grafo de estados	io.py, estados.py, arestas, test_io e test_estados.
P2 · Algoritmos e testes	BFS, DFS com classificação, Dijkstra, Bellman-Ford com ciclo, grafo transposto e testes.
P3 · Análises da Parte 1	Métricas, camadas, comparação de modelagens, prova do m05, correção do m06, mapas do grupo.
P4 · Parte 2: dados e experimentos	Proposta, dataset, pesos negativos, casos obrigatórios, benchmark e escalabilidade.
P5 · Visualização e comunicação	Figuras da Parte 1, HTML interativo, visualizações AVD, README e PDF. Em grupos de 4, P5 é dividido entre os outros pacotes.
Regras de equilíbrio	Cada pacote tem um dono e um revisor; todos com commits em pelo menos 2 pacotes; matriz de contribuição no PDF; nos acompanhamentos, a professora sorteia quem reporta cada pacote.

Dúvidas?



Laura Alves Pacifico
laps@cesar.school
Slack: Laura Pacifico